

Web 3.0 คืออะไร ทำไมถึงเป็นอินเทอร์เน็ต The Next Era

โครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการสร้างจักรวาล Metaverse

พฤศจิกายน 3, 2021 | By [Techsauce Team](#)

Web 3.0 คืออะไร ทำไมถึงเป็นอินเทอร์เน็ต The Next Era โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ในการสร้างจักรวาล Metaverse ก่อนจะอธิบายตรงนี้เรามาย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีก่อน การเกิดขึ้นของ “อินเทอร์เน็ต” ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้น ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ นวัตกรรมตัวนี้ได้เข้ามาสร้างสิ่งที่ไม่คาดคิดหลายอย่างให้เกิดขึ้น และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

แต่เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาสร้างให้เกิดเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาไปเช่นกัน จนตอนนี้โลกของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 3 ที่เรียกว่า Web 3.0 แล้ว

บทความนี้จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต และรู้จักกับอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่ หรือ Web 3.0 และมันจะเป็นยุคใหม่ที่รองรับและขับเคลื่อนเทคโนโลยีล้ำสมัย หรือ Cutting-Edge Technology

ย้อนวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

Web 1.0 (ปี 1989-2005)

Web 1.0 เป็นอินเทอร์เน็ตในยุคแรก ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมในช่วงยุค 90 โดยอินเทอร์เน็ตในยุคนี้ จะเป็นเว็บไซต์ที่ตอบสนองทางเดียว หรือที่เรียกกันว่า Static Web ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Database ไม่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ การท่องเว็บในยุคแรกนั้น จึงเป็นเหมือนการอ่านหนังสือ ที่สามารถเข้าไปอ่านได้เท่านั้น ทำให้ในช่วงนั้น การสร้างเพจ หรือ การแสดงความคิดเห็นต่อคอนเทนต์ไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้ว Web 1.0 ยังไม่มีอัลกอริทึม ในการเปลี่ยนไปหน้าต่าง ๆ หรือเพจอื่น ๆ ทำให้เป็นเรื่องยากมา ๆ ที่คนจะเข้าไปค้นหา แล้วเจอข้อมูลที่ต้องการ

Web 2.0 (ปี 2005-ปัจจุบัน)

Web 2.0 หรือ Social Web นับเป็นยุคที่เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งธุรกิจที่เรียกว่า Startup เกิดขึ้นมา ทั้ง Facebook, Youtube, Wikipedia และอีกมากมาย ด้วยการพัฒนาไปของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กันได้บนเว็บ มีการเชื่อมต่อกับ Database ทำให้สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้บนเว็บได้

อินเทอร์เน็ตในยุคนี้ทำให้เกิดขึ้นเป็นสังคมอีกหนึ่งแห่งบนโลกออนไลน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Social media คอมมูนิตี้ที่คนสามารถโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น สร้างคอนเทนต์ และสามารถแชร์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ม หรือข้ามแอปพลิเคชันกันได้อีกด้วย

Web 3.0 (ยังไม่เกิดขึ้น ?)

Web 3.0 มีการคาดการณ์ไว้ว่า จะเป็น **The Next Era of the Internet** ที่จะมีความอัจฉริยะมากขึ้น สามารถทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ และยุคนี้เองที่จะทำให้เทคโนโลยีอย่าง **Machine Learning (ML)**, **Big Data**, **AI**, **Blockchain** และเทคโนโลยีอัจฉริยะอื่น ๆ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และวิวัฒนาการ ไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดย **Tim Berners-Lee** ผู้คิดค้น **World Wide Web** ได้กล่าวไว้ว่า **Web 3.0** จะเป็น **Semantic Web** หรือเว็บที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบ คน และอุปกรณ์ **IoT** ได้แบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การสร้างคอนเทนต์ และการตัดสินใจ จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างคน และเครื่องจักร ซึ่งจะทำให้การสร้างคอนเทนต์บนโลกอินเทอร์เน็ตมีความพิเศษมากขึ้น โดยจะสามารถสร้างสิ่งที่ตรงตามความต้องการของแต่ละผู้ใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตได้เลย

คำอธิบายของ **Web 3.0** ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่า จะเป็นแหล่งกักเก็บ **Data** แบบ **Decentralized** หรือแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง ซึ่งแตกต่างจาก **Web 2.0** ที่ **Data** ส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บไว้แบบ **Centralized** หรือที่ศูนย์กลางมากกว่า

และการรันข้อมูลบน **Protocol** แบบ **Decentralized** จะเหมือนกับเทคโนโลยีอย่าง **Blockchain** และ **Cryptocurrency** ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตจะเห็นการทำงานร่วมกันของ 3 เทคโนโลยีนี้แบบไร้รอยต่อ บน **Smart Contract** ที่จะทำให้ทุกอย่างก้าวหน้าไปอีกขั้น ตั้งแต่ การทำ **Microtransaction**, **Peer-to-Peer** การกักเก็บข้อมูล การทำงานข้ามแอปพลิเคชัน ไปจนถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจของหลาย ๆ องค์กร และในอนาคตจะเห็นว่า **DeFi Protocol** ที่เราเห็นกันตอนนี้นั้น จะเป็นแค่สิ่งเล็ก ๆ เมื่อยุคของ **Web 3.0** มาถึง

รู้จัก Web 3.0 ด้วย 4 Key Features

Ubiquity:

คำว่า **Ubiquity** หมายถึง การมีความสามารถในการอยู่ทุก ๆ ที่ ทุก ๆ แห่ง ในเวลาเดียวกัน หรือมีอีกหนึ่งคำที่ใช้เรียกกัน คือ **Omnipresent** หรือไปทั่วทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน

คำนี้ใช้อธิบายได้ทั้ง **Web 2.0** และ **3.0** โดยในยุคปัจจุบันที่เป็น **Web 2.0** มีการใช้คำนี้แล้ว ตัวอย่างเช่น การใช้งาน **Facebook** ที่ผู้ใช้งานสามารถแชร์ภาพ วิดีโอ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันทีจากทุกที่ เพียงแค่มีบัญชีบน **Facebook** และเมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคต่อไปที่เป็น **Web 3.0** สิ่งต่าง ๆ ก็จะก้าวหน้ามากขึ้น เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา การเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ก็จะเป็นไปได้เร็วขึ้น และต่อไปการเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่าง **IoT** ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเหมือนกับ **Web 2.0** อีกต่อไป

Semantic Web:

ตามที่กล่าวไปข้างต้น **Semantic Web** คือคำนิยามจากปากของผู้คิดค้น **World Wide Web** ที่ว่า **Web 3.0** จะเป็นอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ คล้ายมนุษย์ฉลาดมากขึ้น และรองรับเทคโนโลยีอัจฉริยะได้

ซึ่งคำว่า **Semantic** ในภาษาศาสตร์นั้น คือ การศึกษาด้านความหมาย ความสัมพันธ์ของคำ วลี หรือประโยคกับความหมาย ตัวอย่างเช่น คำว่า **1. I love Bitcoin** และ **2. I <3 Bitcoin** ซึ่งหากมองด้าน **Syntax** หรือไวยากรณ์จะพบว่า คำที่ **2** ไม่สามารถตีความหมายได้ แต่ในทาง **Semantic** ทั้งสองคำนั้นมีความหมายเดียวกัน

ดังนั้น การประยุกต์ศาสตร์ด้าน **Semantic** ลงบนเว็บจะทำให้ความสามารถในการวิเคราะห์ การทำงาน การถอดโค้ด และอื่น ๆ จะมีความอัจฉริยะมากขึ้น และจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้พบกับประสบการณ์ที่เหนือกว่าในการท่องโลกอินเทอร์เน็ต

Artificial Intelligence หรือ AI:

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่หลายคนมองว่า เมื่อเข้าสู่ยุคของ **Web 3.0** **AI** จะสามารถอ่าน และถอดความหมาย รวมถึงอารมณ์ ได้จากชุดข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ซึ่งจะทำให้เครื่องมือต่าง ๆ มีความอัจฉริยะมากขึ้น

ถึงแม้ว่าในยุค **Web 2.0** นี้ จะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ แล้วก็ตาม แต่ในโลกรีวิวเน็ตแล้ว คน ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักที่คอยดำเนินการต่าง ๆ อยู่ข้างหลัง ตัวอย่างเช่น การรีวิวบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่คนสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ทั้งด้านดี และด้านลบ รวมทั้งสามารถใส่ข้อมูลเท็จลงไปได้ ทำให้ผู้ให้บริการต่าง ๆ ต้องคอยว่าจ้างคนหลายกลุ่มให้เข้ามารีวิวผลิตภัณฑ์ไปในทางที่ดี สิ่งนี้เองทำให้อินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาไป โดยนำเอา **AI** เข้ามาคัดแยกข้อมูลรีวิวที่เป็นด้านลบ หรือข้อมูลที่เท็จออก และเพิ่มเฉพาะข้อมูลที่เชื่อถือได้ลงไป

อย่างเช่น ระบบ AI ของ Google ที่ไปลบรีวิวด้านลบกว่า 100,000 รีวิวของแอปฯ Robinhood ออกจาก Play Store ซึ่งนับเป็นอีกก้าวของ **AI** ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคของ **Web 3.0** และในอนาคตเราอาจจะได้เห็นข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูก **AI** คัดกรอง และช่วยลดความลำเอียง (Bias) ของการให้ข้อมูลที่เกิดจากคนได้

Spatial Web และ 3D Graphics:

มี **Futurists** หลายคนมองว่า **Web 3.0** เป็น **Spatial Web** เนื่องจาก มันจะเข้ามาปิดช่องว่างระหว่างโลกดิจิทัลกับโลกจริงลง โดยการปฏิวัติเทคโนโลยีด้านกราฟิก ให้สามารถออกแบบ และสร้างโลก **3D** เสมือนจริงขึ้นมาได้ และโลก **3D** นี้จะไม่ได้เข้ามาเฉพาะรูปแบบของเกมที่ใครหลายคนกำลังให้ความสนใจ แต่จะมาในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ และสามารถพัฒนาไปสู่ด้านสุขภาพ และ **E-Commerce** ได้ด้วยเช่นกัน

การก้าวเข้าสู่ยุค Web 3.0

ยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะตอบได้ยาก หากจะบอกว่าตอนนี้โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะคนได้หันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Cutting-Edge Technology) กันอย่างต่อเนื่อง

มีบางองค์กรที่ตอนนี้เราสามารถบอกได้แล้วว่า พวกเขา กำลังพัฒนานวัตกรรมที่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตแบบ **Web 3.0** ตัวอย่างที่จะเห็นในบทความนี้ เป็นนวัตกรรมจากเทคโนโลยีที่ใคร ๆ ก็ต้องรู้จัก อย่าง **Apple, Amazon** และ **Google**

- **Siri:** ผู้ช่วยอัจฉริยะ ระบบสั่งการด้วยเสียงของ **Apple** ที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ iPhone 4S เพื่อตอบโต้กับผู้ใช้สมาร์ทโฟนให้สะดวกยิ่งขึ้น และนอกจาก **Siri** แล้วยังมี **Alexa** ของ **Amazon** และ **Bixby** ของ **Samsung** ที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูล และตอบรับในระยะอันสั้น
- **Wolfram Alpha:** เครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine) คู่แข่งของ **Google** ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นระบบค้นหาความรู้ด้วยการคำนวณ (Computational Knowledge Engine) ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลเหมือนกัน แต่การให้ข้อมูลของ **Wolfram Alpha** จะมีความแตกต่างจาก **Google** ตัวอย่างเช่น เมื่อเราค้นหา “England vs Brazil” บน **Google** จะพบว่า ข้อมูลจะขึ้นเกี่ยวกับ **Worldcup** ซึ่งเป็นลีกวีรด์ของการแข่งขันฟุตบอล แต่สำหรับ **Wolfram Alpha** ข้อมูลที่ออกมาจะรวมไปถึงการเปรียบเทียบระหว่าง 2 ประเทศนี้อีกด้วย ซึ่งสิ่งที่เราเห็นได้จากความแตกต่างของ **Google** และ **Wolfram Alpha** นี้ ก็เป็นความแตกต่างของ **Web 2.0** และ **Web 3.0** เช่นกัน

จะเห็นว่าเรากำลังก้าวออกจากยุคของ **Web 2.0** ที่ละเล็กละน้อย เทคโนโลยีต่าง ๆ เริ่มพัฒนาไปอย่างก้าวหน้ามากขึ้น มีการเกิดขึ้นของคำศัพท์ใหม่ ๆ มากมาย ที่บ่งบอกได้ว่า ยุคอินเทอร์เน็ตแบบ **Web 3.0** คงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมที่มนุษย์จะพัฒนาไปได้ โดยเฉพาะการมาของ **Metaverse** ที่หลังจากนี้ **Web 3.0** จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เหมือนกับบรรดา **Social Media** ที่เกิดขึ้นในช่วง **Web 2.0** นั่นเอง